ISEL
ADM
Área Departamental de Matemática

Licenciatura em Engenharia Informática e Computadores

Tópicos de Matemática Discreta

8. Equações lineares com congruências

Equações lineares com congruências

Forma geral das soluções

Soluções não congruentes módulo n

Regras de simplificação

Resolução de equações lineares com congruências

Sistemas de equações lineares com congruências

Solução de um sistemas de equações lineares com congruências

Método de substituição

Forma canónica

Teorema chinês dos restos

::: Equações Diofantinas - Revisão

Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$, e seja $d = \mathrm{mdc}(a, b)$.
A equação diofantina

$$ax + by = c$$

tem solução em $\mathbb{Z}$ se e só se

$$\mathrm{mdc}(a, b) \mid c.$$

Nesse caso, se (x_1, y_1) for uma solução da equação, as restantes soluções são da forma:

$$\begin{cases} x = x_1 + \dfrac{b}{d}t \\ \\ y = y_1 - \dfrac{a}{d}t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{Z}$$

::: Equações lineares com congruências

Uma **equação linear com congruências** com incógnita x é uma equação da forma:

$$ax + b \equiv c \bmod n,$$

onde $a, b, c \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$.

- $2x - 3 \equiv 7 \bmod 9$
- $51x + 10 \equiv 101 \bmod 11$
- $40x \equiv 21 \bmod 22$

::: Equações lineares com congruências

De modo a facilitar a resolução da equação linear com congruências:

$$ax + b \equiv c \mod n$$

começamos por utilizar a aritmética modular de modo a criar uma equação equivalente da forma:

$$a'x \equiv c' \mod n$$

com $a', c' \in \mathbb{Z}_n$.

$$51x + 10 \equiv 101 \mod 11 \Leftrightarrow 51x \equiv (101-10) \mod 11 \Leftrightarrow 51x \equiv 91 \mod 11$$

$$51 = 11 \times 4 + 7 \equiv 7 \mod 11 \quad \text{e} \quad 91 = 11 \times 8 + 3 \equiv 3 \mod 11$$

$$51x \equiv 91 \mod 11 \Leftrightarrow 7x \equiv 3 \mod 11$$

::: Equações lineares com congruências

$$ax \equiv c \bmod n$$

$$\begin{aligned} ax \equiv c \bmod n \quad &\Leftrightarrow \quad n \mid ax - c \\ &\Leftrightarrow \quad ax - ny = c, \quad \text{para algum } y \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

A equação linear com congruências:

$$ax \equiv c \bmod n \text{ é possível em } \mathbb{Z} \text{ sse } \mathrm{mdc}(a, n) \mid c.$$

Neste caso, se (x_1, y_1) é solução da equação diofantina:

$$ax - ny = c$$

então a equação linear com congruências tem infinitas soluções da forma:

$$x = x_1 + \frac{n}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

::: Exemplo - Equações lineares com congruências

Resolva a equação com congruências $6x \equiv 9 \bmod 15$

$$\mathrm{mdc}(6, 15) = 3 \mid 9 \text{ logo a equação é possível.}$$

Para calcular as soluções da equação diofantina $6x - 15y = 9$ podemos aplicar o Algoritmo de Euclides:

$$15 = 6 \times 2 + 3$$

logo

$$3 = 15 - 6 \times 2 \Leftrightarrow 3 = 6 \times (-2) - 15(-1) \Leftrightarrow 9 = 6 \times (-6) - 15(-3)$$

e assim $(-6, -3)$ é uma solução da equação diofantina e as soluções da equação com congruências são da forma:

$$x = -6 + \frac{15}{3}t = -6 + 5t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

::: Exemplo - Equações lineares com congruências

As soluções da equação com congruências:

$$6x \equiv 9 \mod 15$$

são da forma:

$$x = -6 + 5t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Existem quantas soluções em $\mathbb{Z}_{15}$?

$$\begin{aligned} t = 2 &\Rightarrow x = 4 \\ t = 3 &\Rightarrow x = 9 \\ t = 4 &\Rightarrow x = 14 \end{aligned}$$

Existem $3 = \mathrm{mdc}(6, 15)$ soluções em $\mathbb{Z}_{15}$.

::: Equações lineares com congruências

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $a, c \in \mathbb{Z}$ tais que $d = \mathrm{mdc}(a, n) \mid c$. A equação linear com congruências

$$ax \equiv c \bmod n$$

tem d soluções não congruentes módulo n da forma:

$$x_1,\ x_1 + \frac{n}{d},\ x_1 + \frac{2n}{d},\ x_1 + \frac{3n}{d}, \ldots,\ x_1 + \frac{(d-1)n}{d},$$

com x_1 uma solução particular.

::: Exemplos

Quais das seguintes equações são possíveis?
Das que são possíveis, quantas soluções têm em $\mathbb{Z}_n$?

- $6x \equiv 18 \bmod 9$

  $\mathrm{mdc}(6,9) = 3 \mid 18$ logo a equação é possível e tem 3 soluções em $\mathbb{Z}_3$

- $6x \equiv 19 \bmod 9$

  $\mathrm{mdc}(6,9) = 3 \nmid 19$ logo a equação é impossível

- $6x \equiv 19 \bmod 11$

  $\mathrm{mdc}(6,11) = 1 \mid 19$ logo a equação é possível e tem 1 solução em $\mathbb{Z}_{11}$

- $6x \equiv 0 \bmod 11$

  $\mathrm{mdc}(6,11) = 1 \mid 0$ logo a equação é possível e tem 1 solução em $\mathbb{Z}_{11}$

- $6x \equiv 0 \bmod 12$

  $\mathrm{mdc}(6,12) = 6 \mid 0$ logo a equação é possível e tem 6 soluções em $\mathbb{Z}_{12}$

::: Vamos simplificar!

Regra de simplificação 1

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $a, c \in \mathbb{Z}$. Se $k \mid a, c, n$ então

$$a \equiv c \bmod n \Leftrightarrow \frac{a}{k} \equiv \frac{c}{k} \bmod \frac{n}{k},$$

isto é, podemos dividir ambos os membros da equação e o módulo por k, caso todos sejam múltiplos de k.

$$10x \equiv 16 \mod 22 \Leftrightarrow \frac{10}{2}x \equiv \frac{16}{2} \mod \frac{22}{2} \Leftrightarrow 5x \equiv 8 \mod 11$$

$5 \times 6 = 20 = 2 \times 11 + 8$ logo 6 é uma solução da equação e

$$x = 6 + 11t, \ t \in \mathbb{Z}$$

::: Vamos simplificar!

Regra de simplificação 2

Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $a, c \in \mathbb{Z}$. Se k e n são coprimos, e $k \mid a, c$ então

$$a \equiv c \mod n \Leftrightarrow \frac{a}{k} \equiv \frac{c}{k} \mod n,$$

isto é, podemos dividir ambos os membros da equação por k e manter o módulo n.

$$4x \equiv 12 \mod 13 \Leftrightarrow \frac{4}{4}x \equiv \frac{12}{4} \mod 13 \Leftrightarrow x \equiv 3 \mod 13$$

$$x = 3 + 13t, \ t \in \mathbb{Z}$$

::: Regras de simplificação - Exemplos

- $2x - 1 \equiv 3 \bmod 6 \Leftrightarrow 2x \equiv 4 \bmod 6 \underset{\text{regra 1}}{\Leftrightarrow} x \equiv 2 \bmod 3$

$$x = 2 + 3t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

- $3x + 2 \equiv 5 \bmod 8 \Leftrightarrow 3x \equiv 3 \bmod 8 \underset{\text{regra 2}}{\Leftrightarrow} x \equiv 1 \bmod 8$

$$x = 1 + 8t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

- $60x + 104 \equiv 80 \bmod 9 \Leftrightarrow 60x \equiv -24 \bmod 9$

$$60 = 9 \times 6 + 6 \equiv 6 \mod 9$$

$$-24 = 9 \times (-3) + 3 \equiv 3 \mod 9$$

$$\begin{aligned} 60x \equiv -24 \bmod 9 \quad &\Leftrightarrow \quad 6x \equiv 3 \mod 9 \\ &\underset{\text{regra 1}}{\Leftrightarrow} \quad 2x \equiv 1 \mod 3 \\ &\Leftrightarrow \quad x \equiv 2 \mod 3 \end{aligned}$$

$$x = 2 + 3t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

(2 é o inverso de 2 módulo 3)

::: Resolução de equações lineares com congruências

Vamos resolver, por 2 processos, a equação:

$$75x \equiv 123 \bmod 21$$

$75 = 21 \times 3 + 12 \equiv 12 \mod 21$ e $123 = 21 \times 5 + 18 \equiv 18 \mod 21$

logo

$$75x \equiv 123 \mod 21 \Leftrightarrow 12x \equiv 18 \mod 21$$

$$\mathrm{mdc}(12, 21) = 3 \mid 18$$

a equação é possível e tem 3 soluções não congruentes módulo 21.

Agora as regras de simplificação:

$$\begin{array}{rcrcl} 12x \equiv 18 \bmod 21 & \underset{\text{regra 1}}{\Leftrightarrow} & 4x & \equiv & 6 \mod 7 \\ & \underset{\text{regra 2}}{\Leftrightarrow} & 2x & \equiv & 3 \mod 7 \end{array}$$

::: Resolução de equações lineares com congruências

$$75x \equiv 123 \bmod 21 \Leftrightarrow 2x \equiv 3 \bmod 7$$

Agora, calculamos:

- o múltiplo de 2 congruente com 3 módulo 7:

$$2 \times 5 = 10 \equiv 3 \bmod 7 \Rightarrow x = 5 + 7t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

- o inverso de 2 em $\mathbb{Z}_7$: $\quad 4 \times 2 \equiv 1 \mod 7$
  e multiplicamos ambos os membros da equação por este inverso:

$$4 \times 2x \equiv 4 \times 3 \bmod 7 \Leftrightarrow x \equiv 5 \bmod 7$$

$$x = 5 + 7t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

As 3 soluções em $\mathbb{Z}_{21}$:

$$x = 5 \qquad x = 12 \qquad x = 19$$

::: Resolução de equações lineares com congruências

Se uma equação linear com congruências:

$$ax \equiv c \bmod n$$

é possível em $\mathbb{Z}$ então é equivalente a uma equação da forma:

$$x \equiv c' \bmod \frac{n}{d}$$

com $d = \mathrm{mdc}(a, n)$ e $c' \in \mathbb{Z}_{\frac{n}{d}}$.

Este resultado vai ser muito útil na resolução de sistemas de equações lineares com congruências.

::: Resolução de equações lineares com congruências

$$24x \equiv 9 \bmod 55$$

$\mathrm{mdc}(24, 55) = 1 \mid 9$ logo a equação é possível e tem uma única solução em módulo 55.

Algoritmo de Euclides:

$$\begin{aligned} 55 &= 24 \times 2 + 7 \\ 24 &= 7 \times 3 + 3 \\ 7 &= 3 \times 2 + 1 \end{aligned}$$

Coeficientes de Bézout:

$$\begin{aligned} 1 &= 7 - 3 \times 2 \\ &= 7 - (24 - 7 \times 3) \times 2 \\ &= 7 \times 7 - 24 \times 2 \\ &= (55 - 24 \times 2) \times 7 - 24 \times 2 \\ &= 55 \times 7 - 24 \times 16 \end{aligned}$$

$$24 \times (-16) = 55 \times (-7) + 1 \equiv 1 \mod 55\,.$$

Logo -16 é inverso de 24 módulo 55 e $-16 \equiv 39 \bmod 55$.

$$39 \times 24x \equiv 39 \times 9 \bmod 55 \Leftrightarrow x \equiv 351 \bmod 55 \equiv 21 \bmod 55.$$

Assim 21 é a única solução da equação em $\mathbb{Z}_{55}$.

::: Sistemas de equações lineares com congruências

Sistema de equações lineares com congruências:

$$\begin{cases} a_1x + b_1 & \equiv & c_1 \mod n_1 \\ a_2x + b_2 & \equiv & c_2 \mod n_2 \\ & \vdots & \\ a_px + b_p & \equiv & c_p \mod n_p \end{cases}$$

Um inteiro s é solução do sistema se a substituição de x por s em todas as equações produz p proposições verdadeiras.

::: Exemplo - Solução

Prove que 4 é solução do sistema:

$$\begin{cases} 5x+2 & \equiv & 1 \bmod 3 \\ 1-2x & \equiv & 3 \bmod 5 \\ 6x & \equiv & 3 \bmod 7 \end{cases}$$

Substituímos x por 4 em todas as equações:

$$\begin{cases} 5\times 4+2 & \equiv & 1 \bmod 3 \\ 1-2\times 4 & \equiv & 3 \bmod 5 \\ 6\times 4 & \equiv & 3 \bmod 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 22=7\times 3+1 & \equiv & 1 \bmod 3 \\ -7=5\times(-2)+3 & \equiv & 3 \bmod 5 \\ 24=7\times 3+3 & \equiv & 3 \bmod 7 \end{cases}$$

e obtemos 3 proposições verdadeiras, logo 4 é solução do sistema.

Qual a forma geral das soluções deste sistema?

::: Exemplo 1 - Resolução de sistemas

Dado o sistema de equações lineares com congruências:

$$\begin{cases} 5x+2 & \equiv & 1 \bmod 3 \\ 1-2x & \equiv & 3 \bmod 5 \\ 6x & \equiv & 3 \bmod 7 \end{cases}$$

começamos por simplificar as equações:

$$\begin{cases} 5x+2 & \equiv & 1 \bmod 3 \\ 1-2x & \equiv & 3 \bmod 5 \\ 6x & \equiv & 3 \bmod 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x & \equiv & -1 \bmod 3 \\ -2x & \equiv & 2 \bmod 5 \\ 2x & \equiv & 1 \bmod 7 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 2x & \equiv & 2 \bmod 3 \\ x & \equiv & -1 \bmod 5 \\ 2x & \equiv & 1 \bmod 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x & \equiv & 1 \bmod 3 \\ x & \equiv & -1 \bmod 5 \\ 2x & \equiv & 1 \bmod 7 \end{cases}$$

::: Exemplo 1 - Resolução pelo método de substituição

$$\begin{cases} 5x+2 & \equiv & 1 \bmod 3 \\ 1-2x & \equiv & 3 \bmod 5 \\ 6x & \equiv & 3 \bmod 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x & \equiv & 1 \bmod 3 \\ x & \equiv & -1 \bmod 5 \\ 2x & \equiv & 1 \bmod 7 \end{cases}$$

- Pela 1ª equação, $x = 1 + 3t, \quad t \in \mathbb{Z}.$
- Substituindo na 2ª equação:

$$\begin{aligned} 1+3t \equiv -1 \bmod 5 \quad &\Leftrightarrow \quad 3t \equiv -2 \bmod 5 \\ &\Leftrightarrow \quad 3t \equiv 3 \mod 5 \\ &\Leftrightarrow \quad t \equiv 1 \bmod 5 \\ &\Leftrightarrow \quad t = 1+5s, \quad s \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

logo $\quad x = 1 + 3(1+5s) = 4 + 15s, \quad s \in \mathbb{Z}$

- Substituindo na 3ª equação,

$$\begin{aligned} 2(4+15s) \equiv 1 \bmod 7 \quad &\Leftrightarrow \quad 2s \equiv -7 \bmod 7 \\ &\Leftrightarrow \quad 2s \equiv 0 \mod 7 \\ &\Leftrightarrow \quad s \equiv 0 \bmod 7 \\ &\Leftrightarrow \quad s = 7k, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

logo $\quad x = 4 + 15 \times 7k = 4 + 105k, \quad k \in \mathbb{Z}$

::: Exemplo 2 - Resolução pelo método de substituição

$$\begin{cases} 3x+1 & \equiv & 5 \mod 4 \\ 2x+1 & \equiv & 3 \mod 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x & \equiv & 4 \mod 4 \\ 2x & \equiv & 2 \mod 12 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x & \equiv & 0 \mod 4 \\ x & \equiv & 1 \mod 6 \end{cases}$$

- Pela 1ª equação,

$$x = 4t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

- Substituindo na 2ª equação:

$$4t \equiv 1 \mod 6$$

Ora $\mathrm{mdc}(4,6) = 2 \not| 1$ logo a equação e consequentemente o sistema não tem soluções inteiras.

::: Exemplo 3 - Resolução pelo método de substituição

$$\begin{cases} 3x & \equiv & -1 \mod 4 \\ 2x-1 & \equiv & 3 \mod 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x & \equiv & 3 \mod 4 \\ 2x & \equiv & 4 \mod 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x & \equiv & 1 \mod 4 \\ x & \equiv & 2 \mod 3 \end{cases}$$

- Pela 1ª equação,

$$x = 1 + 4t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

- Substituindo na 2ª equação:

$$1 + 4t \equiv 2 \bmod 3 \Leftrightarrow t \equiv 1 \bmod 3 \Leftrightarrow t = 1 + 3s, \quad s \in \mathbb{Z}$$

logo $\quad x = 1 + 4(1 + 3s) = 5 + 12s, \quad s \in \mathbb{Z}$

::: Forma canónica

Sistema de equações lineares com congruências na forma canónica:

$$\begin{cases} x & \equiv & a_1 \mod n_1 \\ x & \equiv & a_2 \mod n_2 \\ & \vdots & \\ x & \equiv & a_p \mod n_p \end{cases}$$

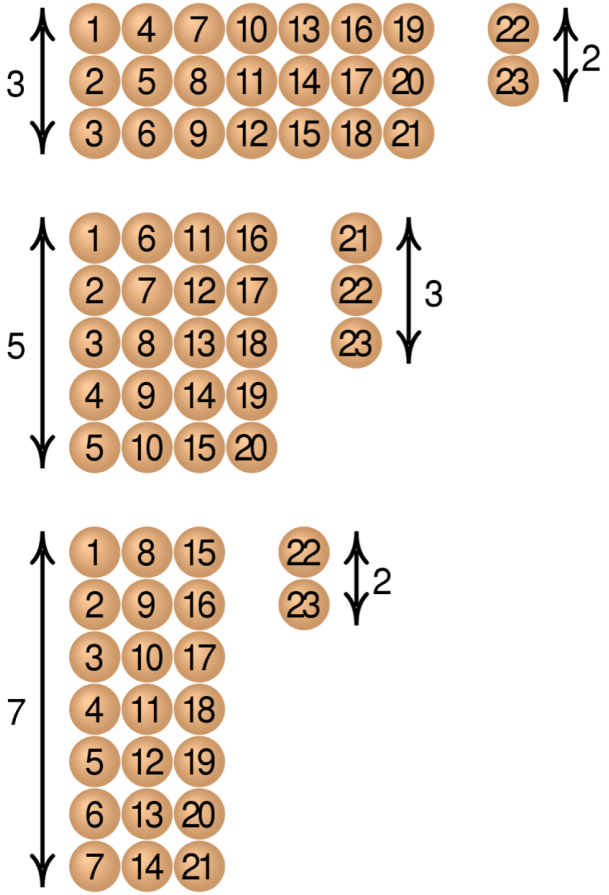
Vamos agora estudar um novo método de resolução de sistemas com congruências para sistemas desta forma com os módulos $n_1, n_2, \ldots, n_p$ coprimos 2 a 2.

Este método é eficiente para sistemas com muitas equações (ao contrário do método de substituição).

:: Problema de Sun Tzu (séc. III)

O problema onde este método de resolução aparece pela primeira vez (ainda que sem a demonstração completa) é o seguinte:

Temos coisas, das quais não conhecemos o número.
Divididas por 3, o resto é 2,
por 5, o resto é 3,
e por 7 o resto é 2.
Qual será o número?



TPC: Resolva o problema de Sun Tzu...só no fim da aula!

::: Teorema chinês dos restos

Considere os inteiros $a_1, \ldots, a_p$, os naturais $n_1, \ldots n_p$ coprimos dois a dois. Então o sistema

$$\begin{cases} x & \equiv & a_1 \mod n_1 \\ x & \equiv & a_2 \mod n_2 \\ & \vdots & \\ x & \equiv & a_p \mod n_p \end{cases},$$

tem uma única solução módulo $n = n_1 \times n_2 \ldots \times n_p$. A forma geral das soluções é:

$$x = a_1 x_1 N_1 + a_2 x_2 N_2 + \ldots a_p x_p N_p + nt, \quad t \in \mathbb{Z}$$

onde

- $N_i = \dfrac{n}{n_i}$,
- x_i é o inverso de N_i em módulo n_i.

:: Problema de Sun Tzu

Temos coisas, das quais não conhecemos o número.
Divididas por 3, o resto é 2,
por 5, o resto é 3,
e por 7 o resto é 2.
Qual será o número?

$$\begin{cases} x & \equiv & 2 \mod 3 \\ x & \equiv & 3 \mod 5 \\ x & \equiv & 2 \mod 7 \end{cases}$$

Os módulos $3, 5, 7$ são coprimos 2 a 2 logo pelo TCR o sistema tem uma única solução módulo $n = 3 \times 5 \times 7 = 105$ da forma:

$$x \equiv (2x_1N_1 + 3x_2N_2 + 2x_3N_3) \mod 105$$

onde

- $N_1 = 5 \times 7 = 35, \quad N_2 = 3 \times 7 = 21 \quad N_3 = 3 \times 5 = 15$
- x_i é o inverso de N_i em módulo n_i.

::: Problema de Sun Tzu

$$\begin{cases} x & \equiv & 2 \mod 3 \\ x & \equiv & 3 \mod 5 \\ x & \equiv & 2 \mod 7 \end{cases}$$

a_i	n_i	N_i	x_i
2	3	35	$35x_1 \equiv 1 \bmod 3$
3	5	21	$21x_2 \equiv 1 \bmod 5$
2	7	15	$15x_3 \equiv 1 \bmod 7$

$$35x_1 \equiv 1 \mod 3 \Leftrightarrow 2x_1 \equiv 1 \mod 3 \Rightarrow x_1 = 2$$

$$21x_2 \equiv 1 \mod 5 \Leftrightarrow 1x_2 \equiv 1 \mod 5 \Rightarrow x_2 = 1$$

$$15x_3 \equiv 1 \mod 7 \Leftrightarrow 1x_3 \equiv 1 \mod 7 \Rightarrow x_3 = 1$$

$$x \equiv (2 \times 2 \times 35 + 3 \times 1 \times 21 + 2 \times 1 \times 15) \mod 105 \equiv 233 \mod 105$$

$$x \equiv 23 \mod 105 \Leftrightarrow x = 23 + 105t, \ t \in \mathbb{Z}^+$$

::: Atenção!

Só é possível utilizar o teorema chinês dos restos quando:

- O sistema estiver na forma canónica,
- Os módulos forem coprimos 2 a 2.

Nos seguintes exemplos o TCR não se aplica!

$$\begin{cases} x & \equiv & 1 \mod 3 \\ x & \equiv & 4 \mod 6 \\ x & \equiv & 4 \mod 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x & \equiv & 1 \mod 3 \\ x & \equiv & 2 \mod 5 \\ x & \equiv & 4 \mod 10 \end{cases}$$

::: Forma Canónica - Exemplo

Escreva o seguinte sistema na forma canónica e justifique se é possível aplicar o TCR:

$$\begin{cases} 3x + 2 \equiv 5 \bmod 6 \\ 5x + 1 \equiv 4 \bmod 9 \\ 3x \equiv -3 \bmod 5 \end{cases}$$

$$3x + 2 \equiv 5 \bmod 6 \quad \Leftrightarrow \quad 3x \equiv 3 \bmod 6 \Leftrightarrow x \equiv 1 \bmod 2$$

$$\begin{aligned} 5x + 1 \equiv 4 \bmod 9 \quad &\Leftrightarrow \quad 5x \equiv 3 \bmod 9 \Leftrightarrow 2 \times 5x \equiv 2 \times 3 \bmod 9 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \quad x \equiv 6 \bmod 9 \end{aligned}$$

$$3x \equiv -3 \bmod 5 \quad \Leftrightarrow \quad x \equiv -1 \bmod 5$$

logo $$\begin{cases} 7x + 5 \equiv 9 \bmod 2 \\ 5x + 1 \equiv 4 \bmod 9 \\ 3x \equiv -3 \bmod 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 1 \bmod 2 \\ x \equiv 6 \bmod 9 \\ x \equiv -1 \bmod 5 \end{cases}$$

Os módulos $2, 9, 5$ são coprimos 2 a 2 logo podemos aplicar o TCR.

::: Teorema chinês dos restos - Exemplo

$$\begin{cases} x \equiv 1 \bmod 2 \\ x \equiv 6 \bmod 9 \\ x \equiv -1 \bmod 5 \end{cases}$$

Os módulos $2, 9, 5$ são coprimos 2 a 2.

a_i	n_i	N_i	x_i
1	2	45	$45x_1 \equiv 1 \bmod 2 \Leftrightarrow x_1 \equiv 1 \bmod 2$
6	9	10	$10x_2 \equiv 1 \bmod 9 \Leftrightarrow x_2 \equiv 1 \bmod 9$
-1	5	18	$18x_3 \equiv 1 \bmod 5 \Leftrightarrow 3x_3 \equiv 1 \bmod 5$

Temos $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ e $x_3 = 2$ pois 2 é o inverso de 3 módulo 5. Assim

$$x \equiv (a_1 x_1 N_1 + a_2 x_2 N_2 + a_3 x_3 N_3) \bmod (2 \times 9 \times 5)$$

$$x \equiv (1 \times 1 \times 45 + 6 \times 1 \times 10 - 1 \times 2 \times 18) \bmod 90 \equiv 69 \bmod 105$$

$$x \equiv 69 \bmod 90 \Leftrightarrow x = 69 + 90t, \ t \in \mathbb{Z}$$

::: Exercícios

1. Considere o sistema: $\begin{cases} x \equiv 2 \bmod 3 \\ x \equiv 3 \bmod 5 \\ x \equiv 5 \bmod 2 \end{cases}$
   - Prove (sem resolver) que $x = 1103$ é uma solução particular do sistema.
   - Calcule a forma geral das soluções do sistema (Não é preciso fazer contas!!!).
   - Calcule a menor solução em $\mathbb{N}$.

2. Considere o sistema: $\begin{cases} 2x \equiv 4 \bmod 5 \\ x - 1 \equiv 0 \bmod 8 \\ 2 - x \equiv 1 \bmod 3 \end{cases}$
   - Resolva o sistema pelo método de substituição;
   - Escreva o sistema na forma canónica;
   - Resolva o sistema pelo teorema chinês dos restos.